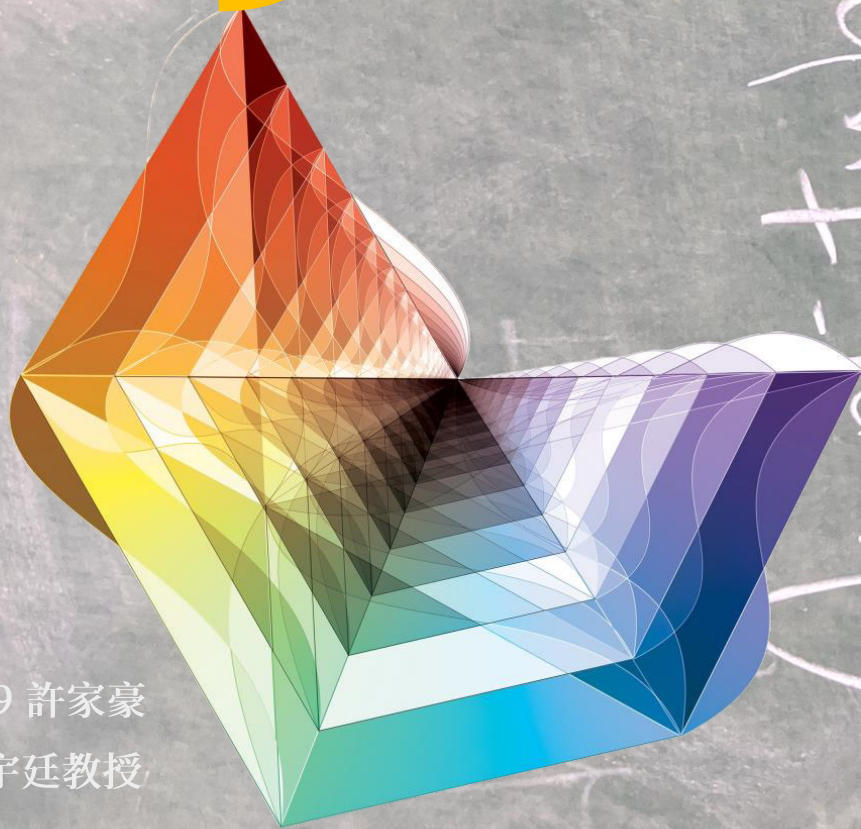


有點意思的 物理



撰文 / B09 許家豪

審稿 / 黃宇廷教授

“

1 前言

It's not obvious where this is going. Maybe it will be something spectacular. Maybe it will just be a curiosity. We don't know. But it's something. And it's a beautiful something.”

Nima Arkani-Hamed

我想大部分的人是因為應數三而認識黃宇廷教授，一個留著長髮總是一身黑拿著一瓶零卡可樂上課的男人，當然他上課速度飛快，但又總能巧妙的跟物理結合，他的辦公室就在815旁邊，時不時能聽到裡面傳來爭論(罵人)的聲音，即便到了深夜你仍然可以看到那8樓唯一亮著的辦公室，也許是被這樣的氛圍吸引，大三上學期初我和另一位同學開始跟黃宇廷教授做研究，他當時提供給我們兩個題目：一個是用machine learning 來做 S matrix 的 bootstrap ^[1]，一個是 positive geometry 跟物理的聯繫，我覺得幾何跟物理都非常有趣所以選擇了後者，一開始教授直接給了一篇158頁的論文叫我看，那時候的我量物都還沒上過，論文看的亂七八糟，每天都在撞牆。好在後來教授開始每週幫我們上課補充背景知識，才慢慢的跟上節奏。宇廷常跟我們說臺灣跟西方學生的差異就是台灣學生不太喜歡問問題，不用都擠到 meeting 才要問，隨時有問題直接敲門走進來或是 messenger 問都可以，做研究不像唸書，比起努力它更需要熱情，尤其我們做理論的不用跑模擬也不用做實驗，有時候甚至連筆都不用，只要眼睛閉上就能開始想。常跟教授討論的好處是他知道什麼知識是必要的，很多時候你不需要知道全部的東西也能往前走，不然很容易陷入一個東西不會就上網查，結果越查發現越多不會，最後整個螢幕都是一堆維基百科的分頁，而且真人的解釋一定比文字還要好理解，所以不要擔心問題會不會太蠢，假裝自己沒問題才是最蠢的。

[1] S-matrix 是用來描述粒子在初始態到最終態之間的變化，傳統的計算方式需要使用大量的費曼圖和複雜的計算，S-matrix bootstrap 則是一個基於狹義相對論和量子力學原理，非微擾地構建散射振幅的方式。

2 專題目標

這個 project 目前還在進行中，我們希望使用 cluster algebra 來了解 positive geometry 如何限制物理中散射振幅的答案，簡單來說粒子的交互作用 (scattering amplitudes in $N = 4$ SYM) 的問題與代數幾何中的 Grassmannian 有一個對應關係，因此我們可以透過研究 Grassmannian 來了解 scattering，chamber 就是某一些特殊 Grassmannian 在 Amplituhedron 映射下得到的東西，在相同的 chamber 內有同樣的 loop correction。這是一個數學多過物理的專題，不過可以在研究的過程中學到許多不同範圍的知識包含代數、微分幾何、代數幾何、組合幾何、複變等，也因為 Amplituhedron 在 2013 才被提出，可以接觸到很多非常新的研究方法與成果，不論操作或是概念上都是很新穎的。

3 簡介

前面廢話有點多了，現在我們來看到底 Scattering amplitude 跟 Grassmannian 有什麼關係吧！我們主要專注在 $N = 4$ SYM 的 massless 粒子，首先我們引入 spinor-helicity variables，將 n 個粒子的動量分別和 Pauli matrices $\sigma^\mu = (1, \vec{\sigma})$ 內積得到，

$$p_a^{\alpha\dot{\alpha}} \equiv p_a^\mu \sigma_\mu^{\alpha\dot{\alpha}} = \begin{pmatrix} p_a^0 + p_a^3 & p_a^1 - ip_a^2 \\ p_a^1 + ip_a^2 & p_a^0 - p_a^3 \end{pmatrix}, \quad a = 1, \dots, n$$

觀察一下發現

$$\det(p_a^{\alpha\dot{\alpha}}) = (p_a)^2 = m^2 = 0 \quad \forall a$$

因此 $p_a^{\alpha\dot{\alpha}} = \lambda_a^\alpha \tilde{\lambda}_a^{\dot{\alpha}}$ ，我們稱 $\lambda, \tilde{\lambda}$ spinor-helicity variables，在散射的前後 p^μ 是守恆的，換句話說 $\sum_a \lambda_a \tilde{\lambda}_a = 0$ ，可以注意到 λ 是 2-components 的，代表 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 最多只有 rank 2。此外，透過動量守恆的條件我們可以推得 $\lambda_1 \propto \lambda_2 \propto \lambda_3$ 或是 $\tilde{\lambda}_1 \propto \tilde{\lambda}_2 \propto \tilde{\lambda}_3$ 。這兩個情況分別對應到 MHV 和 $\overline{\text{MHV}}$ 點來代表，我們分別用黑白點來代表：

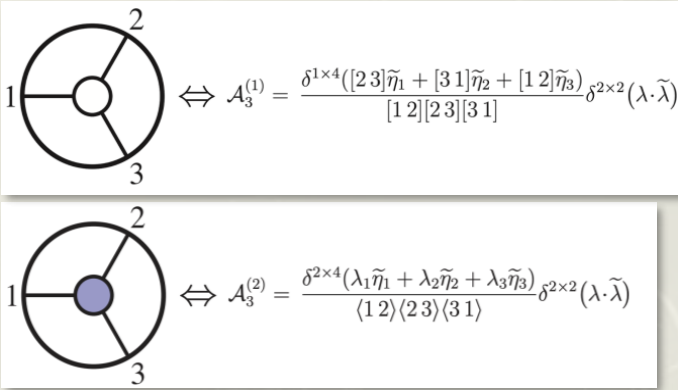


Figure 1. super-amplitude 與圖形的對應。(上)白點代表 $\overline{\text{MHV}}$ (helicity: $(-, +, +)$) ; (下)黑點代 MHV (helicity: $(-, +, +)$)

其中

$$\langle ab \rangle := \det(\lambda_a, \lambda_b) \quad \text{and} \quad [ab] := \det(\tilde{\lambda}_a, \tilde{\lambda}_b)$$

這樣的黑白圖又稱為 on-shell diagram (每個點接三個邊)，因為圖中的每一條線都是 on-shell ($p^\mu p_\mu = 0$) 的。不同於費曼圖，on-shell diagram 一張圖可以給出多個費曼圖的結果。舉例來說四點的 $\mathcal{A}_4^{(2)}$ 可以被單一張 on-shell 表示，然而它對應三張費曼圖。[1]

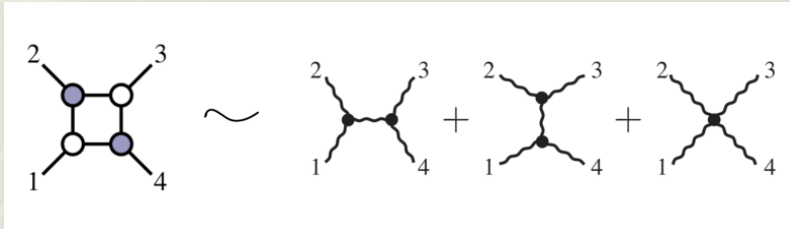


Figure 2. On-shell diagram 和費曼圖的對應

假設我們有一個 n 點的散射過程，我們可以透過 BCFW decomposition 將它拆解成多張子圖的總和，而每一張子圖又可以透過同樣的方式繼續拆解，直到拆不了為止，其中黑白點的連線叫做 BCFW bridge (下圖綠色部分)，因為它提供 BCFW recursion relation 的 shift momentum 的功能。

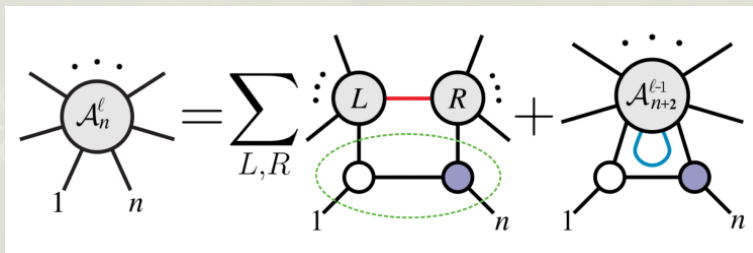


Figure 3. n 個粒子 1-loop 散射過程的 BCFW decomposition

以上述四點 tree-level 的散射過程為例，我們可以將 BCFW decomposition 理解成以下過程

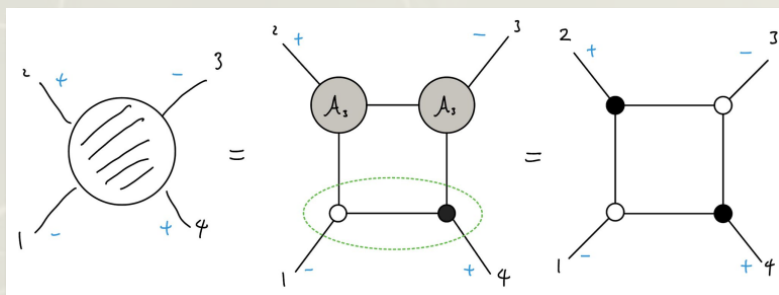


Figure 4. 因為三點的 amplitude 只有黑白兩種點，又因為外角 helicity 的限制，可以得到最終四點散射的 On-shell diagram

4 有意思的東西

物理的圖像大致有了之後我們可以來看它是如何連結到代數幾何的，數學上定義 Grassmannian $Gr_{k,n}(\mathbb{F})$ 為所有 n 維向量空間 $\mathbb{F}^n$ 中的 k 維子空間，我們可以用一個 $k \times n$ 的矩陣的 row-span 來表示，通常我們只會使用 over $\mathbb{R}$ 的，以 $Gr(k, n)$ 表示 $Gr_{k,n}(\mathbb{R})$ ，既然 Grassmannian 可以被矩陣表示，我們定義

$$\langle c_1, \dots, c_k \rangle := \det(c_1, \dots, c_k)$$

c_i 是矩陣 $C \in Gr(k, n)$ 的第 i 個行向量 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，如果對於所有 ordered 的向量 $\langle \dots \rangle \geq 0$ ，我們稱為 positive Grassmannian 記做 $Gr^{\geq 0}(k, n)$ 。現在離想要寫出漂亮的公式還差一步，先前提到動量守恆的條件是 $\sum_a^n \lambda_a^\alpha \tilde{\lambda}_a^\alpha = 0$ ，如果把每個粒子的 λ 跟 $\tilde{\lambda}$ 收集起來形成兩個矩陣，

$$\lambda = \lambda_a^\alpha = \begin{pmatrix} \lambda_1^1 & \dots & \lambda_n^1 \\ \lambda_1^2 & \dots & \lambda_n^2 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \tilde{\lambda} = \tilde{\lambda}_a^\alpha = \begin{pmatrix} \tilde{\lambda}_1^1 & \dots & \tilde{\lambda}_n^1 \\ \tilde{\lambda}_1^2 & \dots & \tilde{\lambda}_n^2 \end{pmatrix}$$

動量守恆等價於幾何約束

$$\lambda \cdot \tilde{\lambda} = 0$$

由 λ 生成的平面需要垂直 $\tilde{\lambda}$ 生成的平面。回到三點散射的情況，這變成

一個很強的條件，因為三維中當 λ 生成一個二維平面後， $\tilde{\lambda}$ 只能平行此平面的法向量，反之亦然，我們重新發現 $\lambda_1 \propto \lambda_2 \propto \lambda_3$ 或是 $\tilde{\lambda}_1 \propto \tilde{\lambda}_2 \propto \tilde{\lambda}_3$ 。

見證奇蹟的時刻到了，對於白 ($\overline{\text{MHV}}$) 點我們配備上一個 $W \in Gr(1, 3)$ 且定義 $\tilde{\eta} = (\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2, \tilde{\eta}_3)$ ，則 super-amplitude 可以寫為，

$$\mathcal{A}_3^{(1)} = \int d\Omega_w = \int \frac{d^{1 \times 3} W}{GL(1)} \frac{\delta^{1 \times 4}(W \cdot \tilde{\eta})}{\langle 1 \rangle \langle 2 \rangle \langle 3 \rangle} \delta^{1 \times 2}(W \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{2 \times 2}(\lambda \cdot W^\perp)$$

類似的對於黑 (MHV) 點我們配備上一個 $B \in Gr(2, 3)$ ，我們有

$$\mathcal{A}_3^{(2)} = \int d\Omega_b = \int \frac{d^{2 \times 3} B}{GL(2)} \frac{\delta^{2 \times 4}(B \cdot \tilde{\eta})}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle} \delta^{2 \times 2}(B \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{2 \times 1}(\lambda \cdot B^\perp)$$

前面說到可以將大的 amplitude 拆解成小的 amplitude 相加，相反的我們也可以將小的 on-shell diagram 連結起來構成大的結構。由於動量守恆，我們可以決定出內部線條 (非外腳) 的資訊，規則是將內部的變量積分掉

$$\int \frac{d^2 \lambda_I d^2 \tilde{\lambda}_I d^4 \eta_I}{GL(1)}$$

當我們把內線都積分掉後會剩下什麼呢？注意到一開始每一個白點給我們一個限制條件 (方程式)，黑點給出兩個限制條件，但是這些方程式並不是獨立的，它們會重複給出內線的資訊，因此一張 on-shell 圖給我們

$$k = 2n_B + n_W - n_I$$

個方程式， n_B , n_W 分別代表黑白點數量， n_I 是內線的數量。外腳的數量可以由 $n = 3n_V - 2n_I$ 得到， $n_V = n_B + n_W$ 是所有點的數量，很自然的我們會想要把所有方程式整理到一起，我們有 n 個 $\tilde{\lambda}$ 的外部資訊以及 k 個方程式，我們用一個 $k \times n$ 的矩陣來寫下他們

$$\delta^{k \times 4}(C \cdot \tilde{\eta}) \delta^{k \times 2}(C \cdot \tilde{\lambda})$$

因為所有的限制都是線性的我們發現 C 要是 $GL(k)$ invariant 的阿！代表它是 $Gr(k, n)$ 裡的一個元素，對於黑白點的 orthogonal complement 可以如法炮製得到

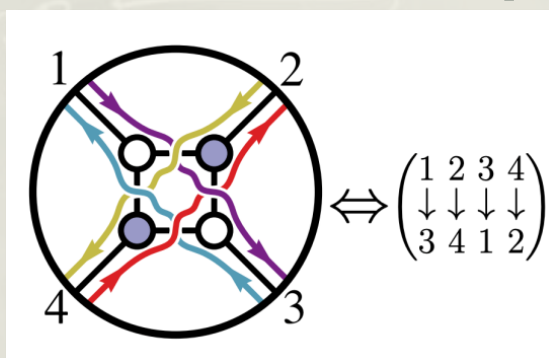
$$\delta^{2 \times (n-k)}(\lambda \cdot C^\perp)$$

最終對於一個on-shell diagram 我們有一個對應的 differential form

$$\prod_{\text{internal edges } e} \left(\frac{1}{GL(1)_e} \right) \prod_w d\Omega_w \prod_b d\Omega_b \delta^{k \times 4}(C \cdot \tilde{\eta}) \delta^{k \times 2}(C \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{2 \times (n-k)}(\lambda \cdot C^\perp)$$

5 更有意思的東西

MIT 教授 Postnikov 證明 $Gr^{\geq 0}(k, n)$ 和一個 n -tuple 的 decorated permutation 存在一對一映射，從此我們看到 Grassmannian 上的組合性質，Postnikov 和物理學家研究下發現我們可以從 on-shell diagram 上直接寫出 C 的樣子。方法是先逆時鐘標記所有的外角 (連續標記)，接著從隨便一隻外角出發，遇到白點向左轉遇到黑點向右轉，最終會走到某一個外角上，這樣我們構造出了一組出發數字和終點數字的關係，假設起點數字為 i 終點是 $\sigma(i)$ ，則 σ 給出了一組 decorated permutation。



而一個 decorated permutation 又跟 positive Grassmannian 是雙射的，因此 on-shell 可以決定唯一的 C ，而 C 的形式可以藉由逐步拆解 BCFW bridge 來產生所謂的canonical coordinates，比如上圖四點散射對應的 positive Grassmannian 是

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_2 + \alpha_4 & \alpha_2 \alpha_3 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha_3 & \alpha_1 \end{pmatrix} \quad \alpha_i \in (0, \infty), \forall i$$

decorated permutation 也可以解讀為 $\sigma(i)$ 是往右走最近的數字(mod n) 使得 $c_i \in \text{span}\{c_{i+1}, \dots, c_{\sigma(i)}\}$ 。

神奇的是我們可以將 k 解讀為外腳有多少個粒子帶有負的 helicity，且 n 是外角的數量，這樣一來 on-shell diagram 透過 permutation path 所生的 Grassmannian 和我們將一張圖由小的 amplitude 的 Grassmannian 透過積分

$$\int \frac{d^2\lambda_I d^2\tilde{\lambda}_I d^4\eta_I}{GL(1)}$$

所建構出的大 Grassmannian 會是一樣的。[2]

6 現狀

2013 物理學家 Nima Arkani-Hamed 和 Jaroslav Trnka 引入 Amplituhedron，他的定義如下：

Let $Z \in Mat_{n,k+m}^{>0}$ where $k+m \leq n$. The amplituhedron map $\tilde{Z} : Gr_{k,n}^{\geq 0} \rightarrow Gr_{k,k+m}$ is defined by $Z(\tilde{C}) := CZ$. The Amplituhedron $\mathcal{A}_{n,k,m}(Z) \subset Gr_{k,k+m}$ is the image of $Z(\tilde{Gr}_{k,n}^{\geq 0})$.

Tree amplitudes 將會由 $\mathcal{A}_{n,k,4}$ 上的 canonical form 給出，如果我們把 BCFW decomposition 對應的 Grassmannian 都透過 amplituhedron map 映射到 $\mathcal{A}_{n,k,4}$ 上，會發現它們竟然給出一組 triangulation，2023 年八月數學家透過 cluster algebra 證明這個結果並稱作 BCFW tile theorem [3]，現在我們想要藉由這篇論文的構想來刻畫 $Gr(k,n)$ 的 $2n-4$ 維度 cell 在 amplituhedron map 下的結果，因為物理上它們會對應到相同的 loop correction，所以那些出現在 Amplitude 中的特殊函數 要滿足的特性其實是由 chamber 的結構決定，而構成 chamber 的 cell 又要滿足 cluster algebra 的限制，我們就能成功從幾何上解釋出 amplitude 最終的答案。

7 心得

雖然這個專題需要學習大量的數學知識，而且多半是沒有學過的，但是能看到物理圖像以這樣奇妙的方式出現還是會讓人又燃起對物理好奇心，狄拉克說過“A physical law must possess mathematical beauty.”。以前總覺得物理學家是故意在用很 fancy 的方式描述這個世界，隨著這個專題做得越久，慢慢發現是這個世界就是如此，那些漂亮的公式才是描述他們最好的方式，雖然一開始的撞牆期有點痛苦，但是等有一天突然了解別人在說什麼的時候，一種油然而生的興奮感會讓你想在這條路上一直往前衝，一直了解更多東西的感覺，了解得越多就能問出越好的問題，問好的問題是進步的關鍵，每次和教授 meeting 完都能收穫良多，常常可以透過這種方式發現自己的誤解。

參考資料

- [1] “Scattering Amplitudes and the Positive Grassmannian” 2.1 章節
- [2] “Scattering Amplitudes and the Positive Grassmannian” 4.5 章節
- [2] 圖片及內容參考 N. Arkani-Hamed, J. Bourjaily, F. Cachazo, A. Goncharov, A. Postnikov, and J. Trnka, “Scattering Amplitudes and the Positive Grassmannian”
- [3] CHAIM EVEN-ZOHAR, TSVIQA LAKREC, MATTEO PARISI, MELISSA SHERMAN-BENNETT, RAN TESSLER, AND LAUREN WILLIAMS, “CLUSTER ALGEBRAS AND TILINGS FOR THE $m = 4$ AMPLITUHEDRON”